

ISWD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

INTEGRANTES

Julio Arrobo
Ángel Anguaya
Juan Cofre
Jhordy Parra

FECHA:

24/01/2026

Contenido

1. Introducción	2
1.1. Propósito del documento	2
1.2. Alcance	2
2. Descripción general de la arquitectura	2
2.1. Componentes del MVC	3
3. Diagrama de componentes	4
4. Diagrama de clases	4
5. Diagrama de secuencia	5

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento describe la arquitectura de software del sistema Traductor Braille. Es una herramienta que permite convertir texto en español a código Braille y traducir un código Braille a través de un documento en formato PDF a español, haciendo uso del patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC). La arquitectura aquí definida sirve como base para la implementación del producto en su segunda iteración y completitud del sistema Traductor Braille.

1.2. Alcance

La segunda iteración se centrará en complementar la traducción y obtener un funcionamiento bidireccional a través de:

- La transcripción de texto en español a Braille.
- La traducción de un texto escrito en un documento PDF Braille a español.
- El manejo del símbolo generador (cuadratín) como unidad básica del Braille.
- El despliegue del resultado en la interfaz gráfica.
- Exportación de la señalética Braille generada.
- Exportación de la señalética con el texto Braille invertido horizontalmente (espejo) para servir como guía de escritura manual (de derecha a izquierda).

2. Descripción general de la arquitectura

El Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón arquitectónico de software que divide una aplicación en tres componentes interconectados: el Modelo (los datos y la lógica de negocio), la Vista (la interfaz de usuario que se muestra al usuario) y el Controlador (la lógica que maneja las peticiones del usuario y actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista). Su propósito principal es la separación de responsabilidades, lo que facilita el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad de las aplicaciones.

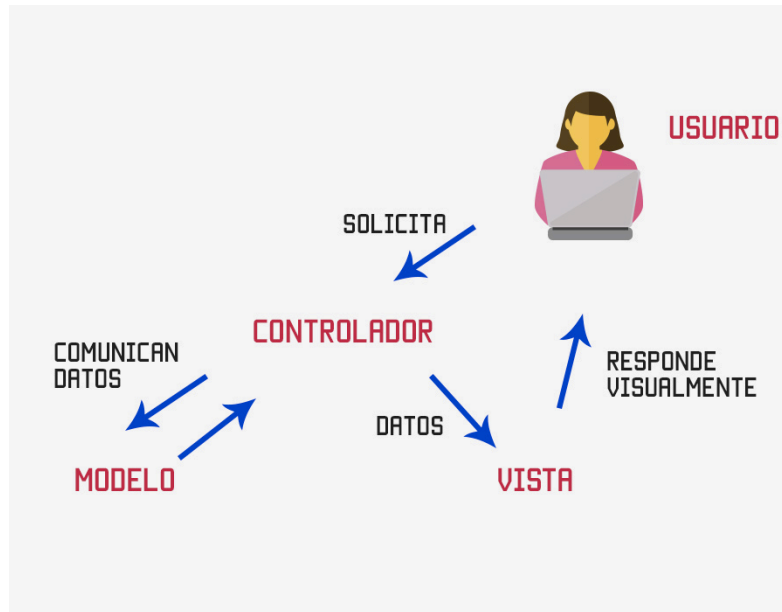


Figura 1. Patrón MVC.

El sistema utiliza el patrón MVC (Modelo–Vista–Controlador), el cual garantiza:

- Separación clara entre lógica y presentación
- Mejor mantenibilidad
- Fácil evolución del producto
- Implementación de pruebas unitarias sin interacción con la interfaz

2.1.Componentes del MVC

Modelo:

- La lógica de traducción
- El diccionario de patrones Braille
- La clase que modela el cuadratín (SimboloBraille)

Vista:

Corresponde a la interfaz con la que interactúa el usuario:

- Área de texto de entrada
- Botón de traducir
- Área de salida para el texto Braille
- Botón de traducir a español y área para cargar el documento PDF.
- Botón de exportar en PDF la señalética Braille.
- Opción de exportar en modo Espejo.

Se implementa en JavaFX.

Controlador:

Orquesta la interacción entre la interfaz y el modelo:

- Recibe eventos del usuario
- Envía solicitudes de traducción al modelo
- Actualiza la vista con los resultados

Servicio:

Se encarga de generar la señalética del texto ingresado y crear un archivo exportable para su impresión.

- Recibe la solicitud del usuario para generar el archivo exportable.
- Genera el archivo exportable y se lo entrega al usuario a través de la interfaz.

3. Diagrama de componentes

El siguiente diagrama representa la arquitectura de alto nivel del producto, basada en MVC:

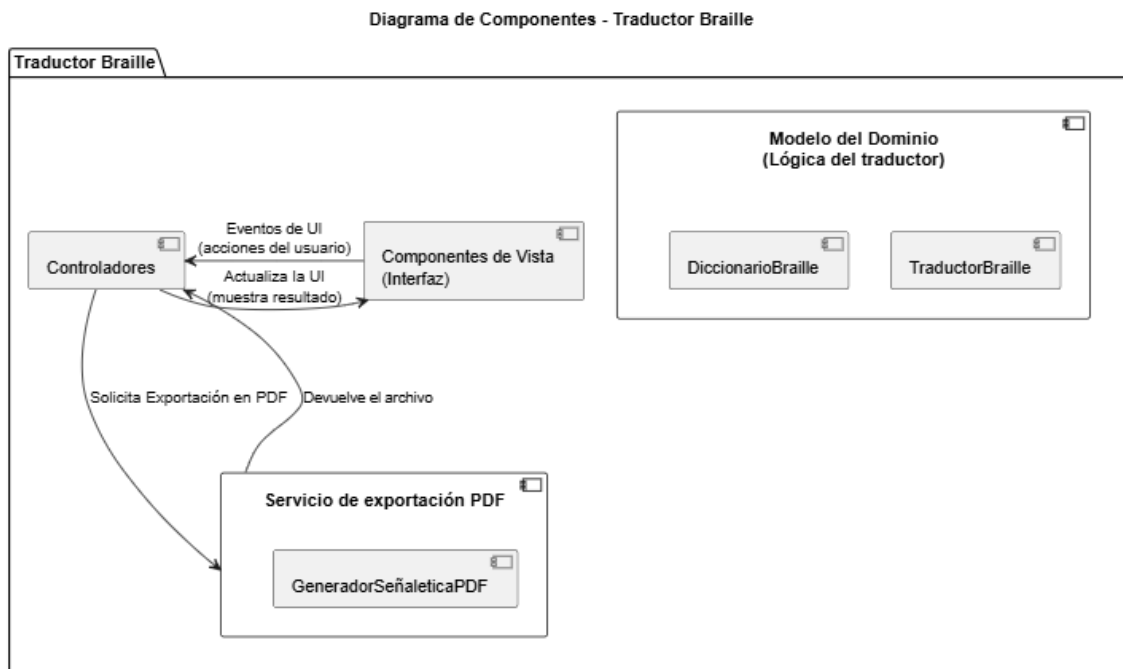


Figura 2. Diagrama de componentes que describe la arquitectura utilizada.

4. Diagrama de clases

Se propone el siguiente diagrama de clases que sigue la arquitectura MVC, definiendo las principales clases que se encargaran de la parte funcional del traductor Braille.

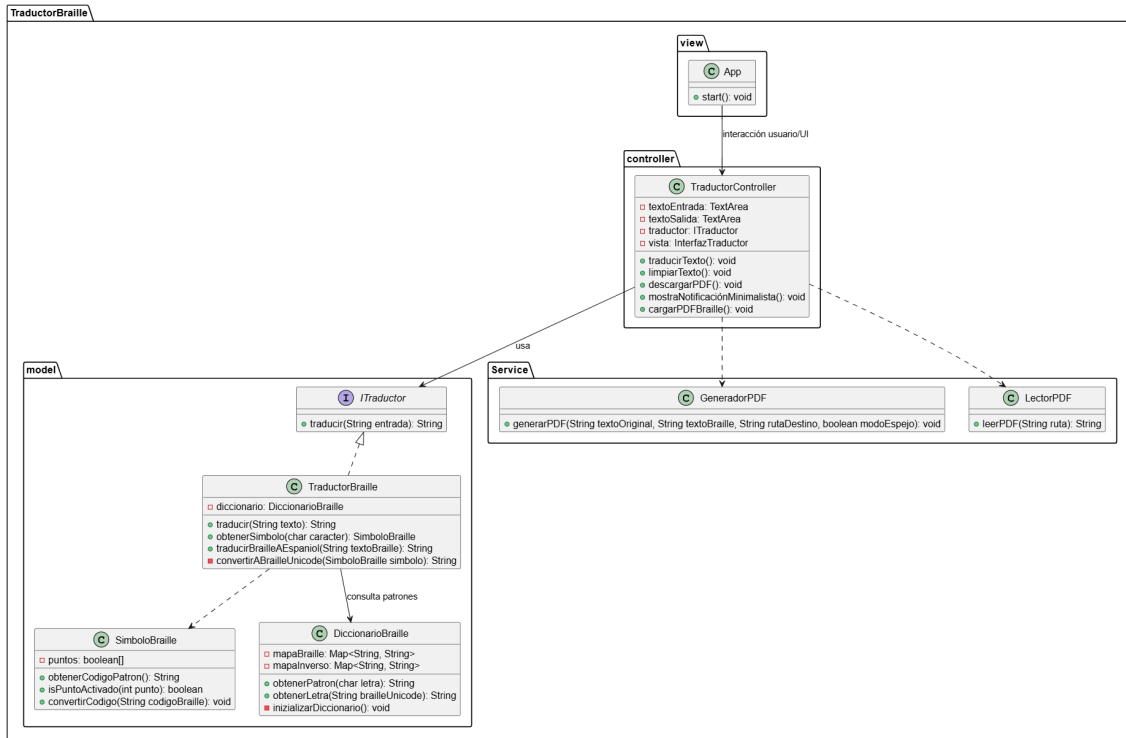


Figura 3. Diagrama de clases.

5. Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia muestra el flujo general de la interacción entre objetos en el sistema traductor Braille a lo largo del tiempo, mostrando la secuencia de mensajes que se intercambian en cada uno de los escenarios de acuerdo con los 4 casos de uso planteados.

5.1. CU01: Traducir texto a Braille

ISWD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

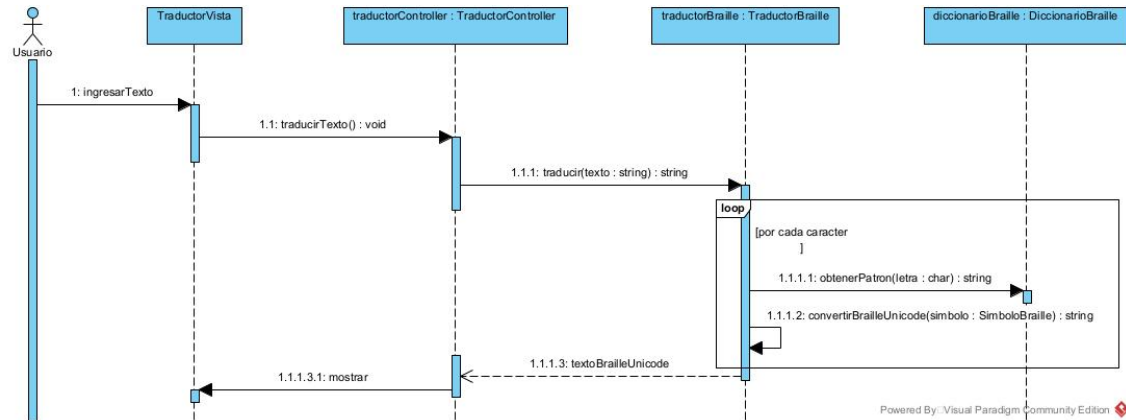


Figura 4. Diagrama secuencia CU01

5.2. CU02: Generar señalética Braille

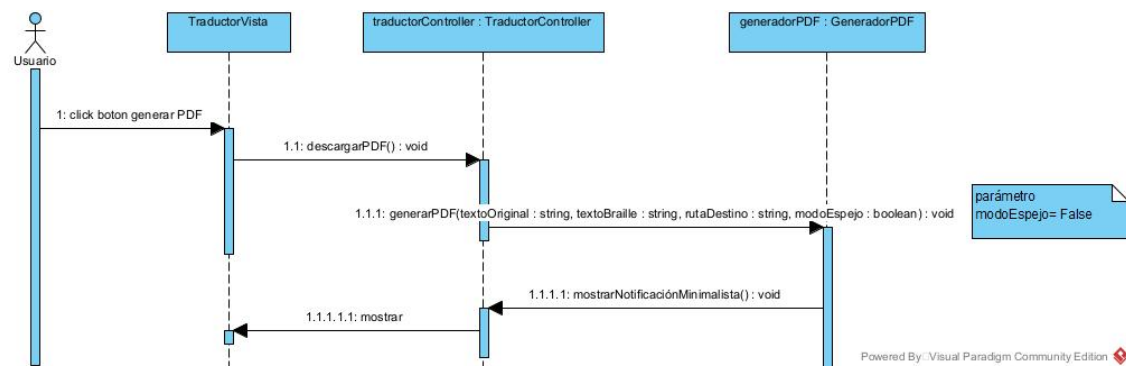


Figura 5. Diagrama de secuencia CU02.

5.3. CU03: Traducir PDF Braille a español

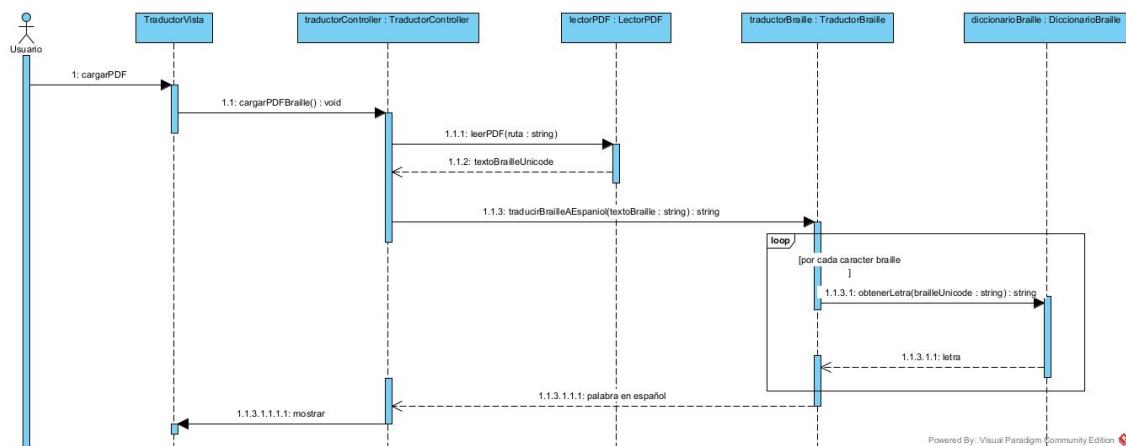


Figura 6. Diagrama de secuencia CU03.

5.4. CU04: Generar señalética en espejo

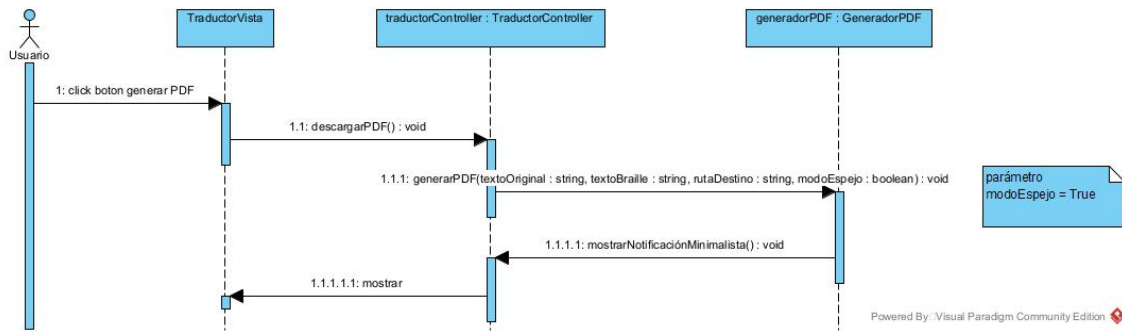


Figura 7. Diagrama de secuencia CU04.